

Resumos Laser e RMN

Física Médica - Lic. Engenharia Biomédica 2025/2026

Resumo teórico completo para exame

Índice

Como usar este resumo	4
1. Formulário completo	4
1.1 Lasers	4
FL1 - Energia do fóton e transição entre níveis	4
FL2 - Distribuição de Boltzmann.....	4
FL3 - Condição de ressonância entre dois estados.....	5
FL4 - Taxa de absorção estimulada.....	5
FL5 - Taxa de emissão espontânea.....	5
FL6 - Decaimento do nível excitado e tempo de vida.....	5
FL7 - Taxa de emissão estimulada.....	5
FL8 - Balanço da população do nível superior.....	5
FL9 - Densidade espectral da radiação de corpo negro	6
FL10 - Boltzmann entre níveis a e b	6
FL11 - Relação entre coeficientes B de Einstein	6
FL12 - Relação entre emissão espontânea e estimulada	6
FL13 - Razão entre emissão estimulada e espontânea.....	6
FL14 - Razão emissão/absorção.....	7
FL15 - Condição de onda estacionária na cavidade	7
FL16 - Espaçamento entre modos longitudinais	7
FL17 - Número aproximado de modos	7
FL18 - Perfil gaussiano do modo TEM_{00}	7
FL19 - Irradiância ou densidade de potência óptica	8
FL20 - Irradiância absorvida	8
FL21 - Irradiância emitida por emissão estimulada.....	8
FL22 - Variação líquida da irradiância.....	8
FL23 - Relação entre irradiância e densidade espectral.....	8
FL24 - Ganho fraccional por unidade de comprimento.....	8

FL25 - Ganho para linha ideal.....	9
FL26 - Ganho com largura espectral finita	9
FL27 - Evolução da irradiância com perdas internas.....	9
FL28 - Condição de manutenção após uma volta na cavidade	9
FL29 - Ganho de limiar da cavidade.....	9
FL30 - Fator Q da cavidade.....	9
FL31 - Tempo e comprimento de coerência	10
1.2 RMN.....	10
FR1 - Magnetização total	10
FR2 - Efeito do campo magnético externo.....	10
FR3 - Orientações possíveis para spin nuclear	10
FR4 - Distribuição de Boltzmann para populações de spin	10
FR5 - Regra de seleção em RMN	10
FR6 - Equação de Larmor.....	11
FR7 - Frequência de Larmor em hertz	11
FR8 - Energia absorvida por radiofrequência.....	11
FR9 - Separação energética entre estados.....	11
FR10 - Condição de ressonância.....	11
FR11 - Blindagem magnética nuclear.....	11
FR12 - Energia considerando campo externo e campo local	12
FR13 - Relaxação transversal T_2	12
FR14 - Relaxação longitudinal T_1	12
FR15 - Sinal FID e transformada de Fourier	12
2. Lasers na medicina - teoria para exame.....	12
2.1 Definição.....	12
2.2 Interação da radiação com a matéria.....	13
2.3 Os três processos fundamentais	13
2.4 Por que é necessária inversão de população?	13
2.5 Bombeamento e estados metastáveis.....	14
2.6 Sistemas de 2, 3 e 4 níveis	14
2.7 Cavidade ressonante óptica.....	14
2.8 Ganho e limiar de ação laser.....	15
2.9 Q-switching	15
2.10 Características da luz laser	16

2.11 Interação laser-tecido.....	16
2.12 Tipos de laser em medicina por função.....	17
2.13 Comprimentos de onda e exemplos de lasers.....	18
2.14 Aplicações clínicas principais.....	19
2.15 Segurança laser	20
3. RMN - teoria para exame.....	21
3.1 Definição.....	21
3.2 Spin nuclear e momento magnético	21
3.3 Magnetização antes e depois de B_0	21
3.4 Quebra de degenerescência e distribuição de Boltzmann	22
3.5 Precessão e equação de Larmor.....	22
3.6 Ressonância e pulso de radiofrequência	22
3.7 Blindagem magnética e ambiente químico.....	23
3.8 FID e detecção do sinal	23
3.9 Relaxação T1 e T2.....	23
Relaxação T2 - spin-spin.....	23
Relaxação T1 - spin-rede	23
Contraste T1 e T2	24
3.10 O sinal RMN em espectroscopia	24
3.11 Instrumentação básica.....	24
3.12 Magnetos	25
3.13 Gradientes de campo	25
3.14 Bobinas de radiofrequência	25
3.15 Aplicações clínicas	25
3.16 Vantagens, limitações e contraindicações	26
Vantagens	26
Limitações.....	26
Contraindicações importantes.....	26
4. Comparação rápida: Lasers vs RMN	26
5. Perguntas prováveis e respostas-modelo curtas.....	27
5.1 Lasers	27
5.2 RMN.....	27
6. Erros comuns a evitar.....	28
7. Checklist final de exame	28

Lasers.....	28
RMN.....	29

Como usar este resumo

Este documento está organizado para estudo de exame: primeiro vem o **formulário completo**, depois a teoria explicada com linguagem de resposta, tabelas de comparação e checklist final. As fórmulas aparecem em formato matemático para Word.

Estratégia de estudo: não memorizes só a fórmula; para cada uma sabe dizer: o que representa, quando se usa, que grandeza aumenta/diminui e qual a consequência física ou clínica.

1. Formulário completo

1.1 Lasers

FL1 - Energia do fóton e transição entre níveis

$$E_{\text{fóton}} = h\nu = E_2 - E_1$$

Um fóton só é absorvido ou emitido quando a sua energia coincide com a diferença entre dois níveis permitidos. É a base da absorção, emissão espontânea e emissão estimulada.

- $h = 6,626 \times 10^{-34}$ J s: constante de Planck.
- ν : frequência da radiação.
- $E_2 - E_1$: diferença energética entre níveis.

FL2 - Distribuição de Boltzmann

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}}$$

Em equilíbrio térmico, o nível de menor energia é mais povoado. Esta expressão explica por que um laser precisa de bombeamento para criar inversão de população.

- N_i : população do nível i .
- g_i : degenerescência do nível i .
- $k = 1,38 \times 10^{-23}$ J/K.
- T : temperatura absoluta em kelvin.

FL3 - Condição de ressonância entre dois estados

$$h\nu = E_b - E_a \quad (E_b > E_a)$$

A radiação é ressonante quando a energia do fóton corresponde exatamente à diferença entre os níveis a e b .

FL4 - Taxa de absorção estimulada

$$\left(\frac{dN_a}{dt}\right)_{\text{abs}} = -B_{ab}N_a\rho(\nu) = -W_{ab}N_a$$

Descreve a passagem de átomos do nível inferior a para o nível superior b por absorção de fótons ressonantes.

FL5 - Taxa de emissão espontânea

$$\left(\frac{dN_b}{dt}\right)_{\text{esp}} = -A_{ba}N_b$$

A emissão espontânea reduz a população do nível excitado sem necessidade de fóton incidente. A luz gerada é incoerente: fase, direção e polarização são aleatórias.

FL6 - Decaimento do nível excitado e tempo de vida

$$N_b(t) = N_b(0)e^{-A_{ba}t}$$

$$\tau_{ba} = \frac{1}{A_{ba}}$$

Estados metastáveis têm τ maior, o que facilita acumular população no nível superior e criar inversão de população.

FL7 - Taxa de emissão estimulada

$$\left(\frac{dN_b}{dt}\right)_{\text{est}} = -B_{ba}N_b\rho(\nu) = -W_{ba}N_b$$

Um fóton incidente induz a emissão de outro fóton com a mesma frequência, fase, direção e polarização. Este é o mecanismo físico central do laser.

FL8 - Balanço da população do nível superior

$$\frac{dN_b}{dt} = -A_{ba}N_b - B_{ba}N_b\rho(\nu) + B_{ab}N_a\rho(\nu)$$

No equilíbrio estacionário, pode impor-se $dN_b/dt = 0$. A equação junta os três processos: emissão espontânea, emissão estimulada e absorção.

FL9 - Densidade espectral da radiação de corpo negro

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

É usada na dedução das relações de Einstein e mostra que a emissão estimulada térmica é muito pequena para luz visível à temperatura ambiente.

FL10 - Boltzmann entre níveis a e b

$$\frac{N_b}{N_a} = \frac{g_b}{g_a} e^{-\frac{E_b - E_a}{kT}} = \frac{g_b}{g_a} e^{-h\nu/kT}$$

Como $E_b > E_a$, em equilíbrio térmico normalmente $N_b < N_a$.

FL11 - Relação entre coeficientes B de Einstein

$$B_{ba} = \frac{g_a}{g_b} B_{ab}$$

Para níveis não degenerados:

$$g_a = g_b = 1 \Rightarrow B_{ba} = B_{ab}$$

Isto significa que, para o mesmo par de níveis, a probabilidade de absorção estimulada e de emissão estimulada é simétrica quando não há degenerescência.

FL12 - Relação entre emissão espontânea e estimulada

$$\frac{A_{ba}}{B_{ba}} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} = \frac{8\pi h}{\lambda^3}$$

Num meio com índice de refração n :

$$\frac{A_{ba}}{B_{ba}} = \frac{8\pi h n^3 \nu^3}{c^3}$$

Quanto menor o comprimento de onda, mais difícil é favorecer a emissão estimulada face à emissão espontânea.

FL13 - Razão entre emissão estimulada e espontânea

$$R = \frac{\text{taxa}_{\text{est}}}{\text{taxa}_{\text{esp}}}$$

$$R = \frac{B_{ba} N_b \rho(\nu)}{A_{ba} N_a} = \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Para radiação visível à temperatura ambiente, R é extremamente pequeno sem bombeamento. Para ocorrer emissão estimulada significativa é necessário aumentar a densidade de radiação e criar inversão de população.

FL14 - Razão emissão/absorção

$$\frac{\text{taxa}_{\text{emissão}}}{\text{taxa}_{\text{absorção}}} = \frac{N_b A_{ba} + N_b B_{ba} \rho}{N_a B_{ab} \rho}$$

Para níveis não degenerados, com $B_{ab} = B_{ba}$:

$$\frac{\text{taxa}_{\text{emissão}}}{\text{taxa}_{\text{absorção}}} = \frac{N_b}{N_a} e^{h\nu/kT}$$

No limite em que $h\nu \ll kT$:

$$\frac{\text{taxa}_{\text{emissão}}}{\text{taxa}_{\text{absorção}}} \approx \frac{N_b}{N_a}$$

A amplificação líquida exige $N_b > N_a$.

FL15 - Condição de onda estacionária na cavidade

$$L = \frac{m\lambda_m}{2}$$
$$v_m = \frac{mv}{2L}$$

Só os modos longitudinais que satisfazem esta condição são suportados pela cavidade ressonante.

FL16 - Espaçamento entre modos longitudinais

$$\Delta\nu = \nu_{m+1} - \nu_m = \frac{v}{2L}$$

Também é chamado de FSR (*Free Spectral Range*) ou espaçamento modal.

FL17 - Número aproximado de modos

$$m \approx \frac{\text{largura de banda}}{\Delta f}$$

Se a largura de banda estiver centrada no máximo do perfil de ganho, o número de modos pode aproximar-se de $m + 1$.

FL18 - Perfil gaussiano do modo TEM₀₀

$$I(r) = I_0 e^{-2r^2/R^2}$$

No raio R :

$$I(R) = I_0 e^{-2}$$

O modo TEM₀₀ é o modo fundamental mais comum em lasers comerciais e tem perfil espacial gaussiano.

FL19 - Irradiância ou densidade de potência óptica

$$I = \frac{P}{A}$$

É uma das grandezas mais importantes em aplicações médicas, porque relaciona a potência do laser com a área iluminada.

Para feixe circular de diâmetro d :

$$A = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2$$

FL20 - Irradiância absorvida

$$I_{\text{abs}} = B_{ab} N_a \rho(\nu) h\nu \Delta l$$

Representa a contribuição da absorção numa espessura Δl do meio.

FL21 - Irradiância emitida por emissão estimulada

$$I_{\text{est}} = B_{ba} N_b \rho(\nu) h\nu \Delta l$$

Representa a contribuição da emissão estimulada para a irradiância de saída.

FL22 - Variação líquida da irradiância

$$\Delta I = (B_{ba} N_b - B_{ab} N_a) \rho(\nu) h\nu \Delta l$$

Se $B_{ab} = B_{ba} = B$:

$$\Delta I = (N_b - N_a) B \rho(\nu) h\nu \Delta l$$

O sinal de $N_b - N_a$ decide se há amplificação ou atenuação.

FL23 - Relação entre irradiância e densidade espectral

$$I_\nu = \frac{\rho(\nu) c}{n}$$

Permite escrever o ganho em função da irradiância no meio.

FL24 - Ganho fraccional por unidade de comprimento

$$G = \frac{\Delta I}{I_\nu \Delta l}$$

$$G = (N_b - N_a) \frac{B n h \nu}{c}$$

Há ganho óptico quando existe inversão de população: $N_b > N_a$.

FL25 - Ganho para linha ideal

$$G = \frac{\Delta N c^2}{8\pi n^2 \nu^2 \tau_{ba}}$$

com:

$$\Delta N = N_b - N_a$$

FL26 - Ganho com largura espectral finita

$$G = \frac{\Delta N c^2}{8\pi n^2 \nu^2 \tau_{ba}} \frac{1}{\Delta \nu}$$

A largura finita da linha de emissão distribui o ganho por uma gama de frequências, reduzindo o ganho por unidade de frequência.

FL27 - Evolução da irradiância com perdas internas

$$I(z) = I_0 e^{(G-\sigma)z}$$

- G : coeficiente de ganho.
- σ : coeficiente de perdas internas.
- Se $G > \sigma$, a irradiância cresce; se $G < \sigma$, decai.

FL28 - Condição de manutenção após uma volta na cavidade

$$I_0 R e^{2(G-\sigma)L} > I_0$$

Para a ação laser se manter, a intensidade após uma ida e volta na cavidade tem de ser igual ou superior à inicial.

FL29 - Ganho de limiar da cavidade

$$G_{\text{limiar}} \geq \sigma + \frac{1}{2L} \ln\left(\frac{1}{R}\right)$$

Abaixo deste limiar, a emissão estimulada não consegue compensar as perdas da cavidade.

FL30 - Fator Q da cavidade

$$Q = 2\pi \frac{\text{energia armazenada na cavidade}}{\text{energia dissipada por ciclo}}$$

Um Q alto significa poucas perdas e elevada capacidade de armazenamento de energia. É essencial para compreender o Q-switching.

FL31 - Tempo e comprimento de coerência

$$\tau_c = \frac{1}{\Delta\nu}$$
$$l_c = c\tau_c = \frac{c}{\Delta\nu}$$

Quanto menor a largura espectral $\Delta\nu$, maior o tempo e o comprimento de coerência.

1.2 RMN

FR1 - Magnetização total

$$\mathbf{M} = \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\mu}_i$$

Sem campo magnético externo, os momentos magnéticos nucleares apontam em direções aleatórias e a magnetização resultante é nula ou praticamente nula.

FR2 - Efeito do campo magnético externo

$$B_0 = 0 \Rightarrow M = 0$$

$$B_0 \neq 0 \Rightarrow M \neq 0$$

O campo estático B_0 cria um alinhamento parcial dos spins e uma magnetização resultante paralela ao campo.

FR3 - Orientações possíveis para spin nuclear

$$\text{número de orientações} = 2I + 1$$

Para o próton ^1H :

$$I = \frac{1}{2} \Rightarrow m_I = +\frac{1}{2} \text{ ou } -\frac{1}{2}$$

O estado paralelo é de menor energia; o antiparalelo é de maior energia.

FR4 - Distribuição de Boltzmann para populações de spin

$$\frac{N_{\text{alto}}}{N_{\text{baixo}}} = e^{-\Delta E/kT}$$

A diferença de população entre estados é pequena, mas suficiente para originar magnetização líquida e sinal RMN.

FR5 - Regra de seleção em RMN

$$\Delta m_I = \pm 1$$

Só transições que respeitam esta variação do número quântico magnético são permitidas.

FR6 - Equação de Larmor

$$\omega_0 = \gamma B_0$$

A frequência angular de precessão é proporcional ao campo magnético externo e à razão giromagnética do núcleo.

FR7 - Frequência de Larmor em hertz

$$\nu = \frac{\gamma B_0}{2\pi}$$

Para ^1H :

$$\frac{\gamma}{2\pi} \approx 42,58 \text{ MHz/T}$$

Exemplo a 1,5 T:

$$\nu \approx 42,58 \times 1,5 = 63,87 \text{ MHz}$$

FR8 - Energia absorvida por radiofrequência

$$\Delta E = h\nu = \frac{\gamma h}{2\pi} B_0 = \hbar \gamma B_0$$

Esta é a energia que o fóton de radiofrequência deve fornecer para inverter o estado de spin.

FR9 - Separação energética entre estados

$$\Delta E = E_f - E_i = \mu_z B - (-\mu_z B) = 2\mu_z B$$

Logo:

$$hf = 2\mu_z B$$

FR10 - Condição de ressonância

$$\omega_{\text{RF}} = \omega_0 = \omega_L = \gamma B_0$$

A absorção ocorre quando a frequência do pulso RF coincide com a frequência de Larmor.

FR11 - Blindagem magnética nuclear

$$B_{\text{efetivo}} = (1 - \sigma) B_0$$

- σ : constante de blindagem.

- Núcleos em ambientes químicos diferentes sentem campos efetivos diferentes e ressoam a frequências ligeiramente diferentes.

FR12 - Energia considerando campo externo e campo local

$$hf = 2\mu_z(B_{\text{ext}} + B_{\text{local}})$$

Esta relação ajuda a compreender a informação química da RMN e o conceito de blindagem/desblindagem.

FR13 - Relaxação transversal T2

$$M_T(t) = M_T(0)e^{-t/T_2}$$

T_2 é o tempo para a magnetização transversal decair para cerca de 37% do valor inicial. Está associado à interação spin-spin e à perda de coerência de fase.

FR14 - Relaxação longitudinal T1

$$M_L(t) = M_0(1 - e^{-t/T_1})$$

T_1 é o tempo característico da recuperação da magnetização longitudinal. Após um tempo T_1 , a recuperação é cerca de 63% do valor final.

FR15 - Sinal FID e transformada de Fourier

$$\text{FID}(t) \xrightarrow{\text{FT}} S(\nu)$$

O sinal temporal induzido na bobina é convertido por transformada de Fourier para o domínio da frequência.

2. Lasers na medicina - teoria para exame

2.1 Definição

LASER significa *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*, ou seja, **amplificação de luz por emissão estimulada de radiação**. Um laser é uma fonte de radiação eletromagnética não ionizante cuja emissão tem propriedades especiais: coerência, direcionalidade, quase-monocromaticidade e elevada intensidade.

Em medicina, o efeito do laser depende sobretudo de:

- comprimento de onda;
- potência e irradiância;
- duração de exposição;
- modo contínuo ou pulsado;
- foco do feixe;
- propriedades do tecido, sobretudo água, hemoglobina e melanina;

- profundidade de penetração e absorção.

Ideia de exame: o laser não é “uma radiação especial” por ser ionizante; é luz não ionizante com propriedades óticas muito controladas.

2.2 Interação da radiação com a matéria

Quando a radiação encontra tecido biológico, pode ocorrer reflexão, transmissão, absorção ou espalhamento. O efeito clínico útil aparece principalmente quando há **absorção**. A absorção só ocorre se a energia do fóton for compatível com níveis energéticos do tecido ou molécula absorvente.

$$E_{\text{fóton}} = h\nu = E_2 - E_1$$

Se não existir uma transição energética compatível, o tecido é mais transparente para essa radiação. Por isso, o comprimento de onda condiciona a profundidade de penetração e o tipo de aplicação clínica.

2.3 Os três processos fundamentais

Processo	O que acontece	Resultado
Absorção	Fóton é absorvido e promove transição para nível superior.	Retira energia ao feixe.
Emissão espontânea	Átomo excitado decai sem estímulo externo.	Fóton aleatório, luz incoerente.
Emissão estimulada	Fóton ressonante induz decaimento de átomo excitado.	Dois fótons idênticos, coerentes e em fase.

Na emissão estimulada, o fóton gerado tem a mesma frequência, direção, fase e polarização do fóton incidente. Esta clonagem de fótons em cadeia é a origem da amplificação laser.

2.4 Por que é necessária inversão de população?

Em equilíbrio térmico, a maioria dos átomos encontra-se no estado de menor energia:

$$\frac{N_b}{N_a} = \frac{g_b}{g_a} e^{-h\nu/kT}$$

Logo, a absorção tende a dominar. Para que o meio amplifique luz, é necessário que o nível superior da transição laser tenha mais população do que o nível inferior:

$$N_b > N_a$$

Isto chama-se **inversão de população**. Não é um estado natural de equilíbrio; tem de ser produzido por bombeamento.

2.5 Bombeamento e estados metastáveis

O bombeamento fornece energia externa ao meio ativo, promovendo átomos/moléculas para níveis excitados. Pode ser:

- ótico;
- elétrico;
- químico;
- térmico.

Estados metastáveis são importantes porque têm maior tempo de vida. Como a emissão espontânea é menos provável, os átomos permanecem mais tempo no nível superior, permitindo acumular população excitada.

$$\tau_{ba} = \frac{1}{A_{ba}}$$

Quanto maior τ_{ba} , menor a probabilidade de emissão espontânea por unidade de tempo.

2.6 Sistemas de 2, 3 e 4 níveis

Sistema	Descrição	Importância
2 níveis	Absorção e emissão ocorrem entre o mesmo par de níveis.	Não permite inversão sustentável; no máximo iguala populações.
3 níveis	Bombeamento para nível alto, relaxação para metastável, transição laser para nível baixo.	Exige bombeamento intenso porque o nível inferior pode ser o fundamental.
4 níveis	O nível inferior da transição laser esvazia rapidamente para o fundamental.	Facilita muito a inversão de população.

Resposta típica: um laser de quatro níveis é mais eficiente porque mantém o nível laser inferior quase despovoado, tornando $N_b > N_a$ mais fácil.

2.7 Cavidade ressonante óptica

O meio ativo fica entre dois espelhos: um quase totalmente refletor e outro parcialmente transmissivo. A cavidade força os fótons a atravessarem repetidamente o meio ativo, aumentando a probabilidade de emissão estimulada. O espelho parcialmente transmissivo deixa sair uma fração da radiação: o feixe laser.

A cavidade só suporta modos longitudinais que formam ondas estacionárias:

$$L = \frac{m\lambda_m}{2}$$

$$\nu_m = \frac{mv}{2L}$$

O espaçamento modal é:

$$\Delta\nu = \frac{v}{2L}$$

A linha espectral real tem largura finita, por mecanismos como colisões, efeito Doppler, efeito Stark e alargamento natural. A cavidade seleciona apenas os modos que caem dentro da banda de ganho, explicando a quase-monocromaticidade do laser.

2.8 Ganho e limiar de ação laser

O feixe é amplificado se a emissão estimulada superar a absorção. A variação líquida de irradiância é:

$$\Delta I = (B_{ba}N_b - B_{ab}N_a)\rho(\nu)h\nu\Delta l$$

Para níveis não degenerados:

$$\Delta I = (N_b - N_a)B\rho(\nu)h\nu\Delta l$$

Se $N_b > N_a$, $\Delta I > 0$ e há ganho. Se $N_b < N_a$, a radiação é atenuada.

Com perdas internas:

$$I(z) = I_0 e^{(G-\sigma)z}$$

A ação laser só se mantém se o ganho compensar as perdas internas e as perdas no espelho de saída:

$$G_{\text{limiar}} \geq \sigma + \frac{1}{2L} \ln\left(\frac{1}{R}\right)$$

2.9 Q-switching

O fator Q mede a capacidade da cavidade armazenar energia face à energia dissipada por ciclo:

$$Q = 2\pi \frac{\text{energia armazenada}}{\text{energia dissipada por ciclo}}$$

No modo Q-switched, a cavidade é mantida com muitas perdas enquanto o bombeamento aumenta a inversão de população. Depois, o Q sobe rapidamente e a energia acumulada é libertada num impulso curto e intenso. Isto permite potências de pico muito elevadas, úteis em aplicações que exigem pulsos rápidos, como fragmentação de pigmentos.

2.10 Características da luz laser

Característica	Significado	Consequência prática
Coerência	Relação de fase constante no espaço e/ou tempo.	Permite interferência e feixes muito controlados.
Monocromaticidade	Banda estreita de comprimentos de onda.	Seleção de cromóforos e efeitos específicos.
Direcionalidade	Feixe colimado, baixa divergência.	Entrega energia a zonas pequenas.
Alta intensidade	Muitos fótons por unidade de área e tempo.	Corte, coagulação ou ablação quando focado.

Tempo e comprimento de coerência:

$$\tau_c = \frac{1}{\Delta\nu}$$

$$l_c = \frac{c}{\Delta\nu}$$

2.11 Interação laser-tecido

A escolha do comprimento de onda é decisiva porque os cromóforos absorvem de forma diferente:

- **Água:** absorve fortemente no infravermelho, importante para CO₂, Er:YAG e ablação/corte superficial.
- **Hemoglobina:** absorção relevante no visível, útil em fotocoagulação vascular.
- **Melanina:** absorve no visível e NIR, importante em depilação e lesões pigmentadas.
- **Pigmentos de tatuagem:** absorvem de modo seletivo, exigindo comprimentos de onda diferentes.

Principais mecanismos clínicos:

Mecanismo	O que produz	Exemplo
Fototérmico	Aquecimento, coagulação, vaporização ou destruição celular.	Cirurgia, retina, LITT, depilação.
Fotoquímico	Reação química induzida por luz.	Terapia fotodinâmica.
Fotoablativo	Remoção precisa de material por quebra molecular.	Excimer na córnea.
Fotomecânico/fotoacústico	Pulso curto gera ondas de choque e fragmentação.	Remoção de tatuagens.

Mecanismo	O que produz	Exemplo
Bioestimulação	Resposta celular sem dano térmico macroscópico.	Laser terapêutico de baixa intensidade.

2.12 Tipos de laser em medicina por função

Tipo	Potência/energia	Efeito	Uso típico
Diagnóstico	Muito baixa	Não altera o tecido macroscopicamente.	Deteção de cáries, células tumorais ou lesões.
Terapêutico	Baixa intensidade	Reparação tecidular, analgesia, modulação inflamatória.	Pós-operatório, edema, dor, reparação de tecidos.
Cirúrgico	Alta intensidade	Corte, vaporização, excisão, coagulação.	Bisturi laser, dermatologia, oftalmologia, urologia.

2.13 Comprimentos de onda e exemplos de lasers

Laser	Comprimento de onda típico	Região	Aplicações associadas
ArF excimer	193 nm	UV	Fotoablação corneana.
KrF excimer	248 nm	UV	Aplicações fotoablativas.
Árgon	488/514 nm	Visível	Fotocoagulação retinal/vascular.
Nd:YAG dobrado	532 nm	Verde	Pigmentos vermelhos/amarelos, vascular.
He-Ne	633 nm	Vermelho	Baixa potência/diagnóstico/terapia.
Rubi	694 nm	Vermelho	Pigmentos/melanina.
Diodo	980-1470 nm	NIR	Cirurgia vascular/ablação.
Nd:YAG	1064 nm	NIR	Oftalmologia, LITT, tatuagens escuras.
CO ₂	10,6 µm	IV	Corte/vaporização por forte absorção em água.

2.14 Aplicações clínicas principais

Aplicação	Laser referido	Mecanismo dominante	Ideia de exame
Bisturi laser	CO ₂ , Nd:YAG, árgon, díodos	Fototérmico	Corte preciso, cauterização e menor sangramento.
Retina/retinopatia diabética	Árgon 488/514 nm	Fotocoagulação	Selar/destruir vasos sanguíneos que sangram.
Glaucoma	Nd:YAG 1064 nm	Fotodisrupção/foto térmico	Criar via de drenagem para reduzir pressão ocular.
Correção refrativa	Excimer 193 nm	Fotoablação	Remodelar a curvatura da córnea.
Catarata	Nd:YAG/femtosegundo	Corte/fragmentação	Fragmentar ou abrir cápsula/lente.
PDT	Laser + fotosensibilizador	Fotoquímico	Produção de espécies reativas de oxigénio.
LITT	Nd:YAG 1064 nm ou diodo 980 nm	Aquecimento intersticial	Destruição térmica de tumor guiada por imagem.
Varizes/vascular	Diodo 980-1470 nm	Fototérmico	Aquecer parede da veia e fechar por ablação.
Tatuagens	Nd:YAG 532/1064 nm	Fotomecânico	Fragmentar pigmentos seletivamente.
Depilação	Diodo/alexandrite/ Nd:YAG	Fototérmico seletivo	Melanina absorve energia e aquece folículo.

2.15 Segurança laser

Classe	Risco resumido
1	Seguro em condições normais.
1M	Risco se observado com instrumentos óticos.
2	Visível e baixa potência; seguro em exposições acidentais curtas.
2M	Como classe 2, mas perigoso com instrumentos óticos.
3R	Potencialmente perigoso para os olhos.
3B	Perigoso para olhos nus em feixe direto ou reflexões especulares.
4	Perigoso para olhos e pele, incluindo reflexões difusas.

Frase de exame: em lasers médicos, a proteção ocular deve ser específica para o comprimento de onda utilizado, porque o olho pode focar a radiação na retina e amplificar o dano local.

3. RMN - teoria para exame

3.1 Definição

A **Ressonância Magnética Nuclear (RMN)** é uma técnica não destrutiva e não invasiva que usa campos magnéticos e ondas de rádio para estudar núcleos atômicos. Em medicina, permite obter imagens de alta resolução, principalmente com base no sinal dos prótons de hidrogénio ^1H .

A sequência física é:

1. aplica-se um campo magnético estático B_0 ;
2. os momentos magnéticos alinham-se parcialmente e precessam;
3. aplica-se um pulso de radiofrequência B_1 ;
4. os spins absorvem energia em ressonância;
5. quando o pulso termina, os spins relaxam;
6. a magnetização variável induz um sinal numa bobina;
7. o computador reconstrói espectro ou imagem.

3.2 Spin nuclear e momento magnético

Núcleos com spin comportam-se como pequenos ímanes. Nem todos os núcleos são ativos em RMN: só núcleos com número atômico ímpar ou número de massa ímpar têm spin nuclear não nulo.

Z prótons	N neutrões	Massa	Spin nuclear	Exemplos
Par	Par	Par	0	^{12}C , ^{16}O
Par	Ímpar	Ímpar	Semi-inteiro	^{13}C , ^{17}O
Ímpar	Par	Ímpar	Semi-inteiro	^1H , ^{15}N , ^{19}F , ^{31}P
Ímpar	Ímpar	Par	Inteiro	^2H , ^{14}N

O hidrogénio é central em RMN médica porque é muito abundante no corpo e tem elevado momento magnético nuclear.

3.3 Magnetização antes e depois de B_0

Sem campo externo, os momentos magnéticos estão aleatórios e anulam-se:

$$\mathbf{M} = \sum_i \boldsymbol{\mu}_i \approx 0$$

Com B_0 , os spins alinham-se em duas orientações possíveis: paralela e antiparalela. A orientação paralela é de menor energia e é ligeiramente mais povoada.

Para $I = 1/2$:

$$m_I = +\frac{1}{2} \text{ ou } -\frac{1}{2}$$

A diferença de população, embora pequena, origina uma magnetização resultante paralela a B_0 .

3.4 Quebra de degenerescência e distribuição de Boltzmann

Sem campo externo, os estados de spin têm a mesma energia. Com B_0 , ocorre separação energética: o campo quebra a degenerescência.

A razão de populações é descrita por:

$$\frac{N_{\text{alto}}}{N_{\text{baixo}}} = e^{-\Delta E/kT}$$

Como o estado de baixa energia é mais provável, existe ligeiro excesso de spins paralelos, que é a fonte da magnetização líquida e do sinal RMN.

3.5 Precessão e equação de Larmor

No campo B_0 , os momentos magnéticos não ficam simplesmente imóveis; eles precessam em torno do eixo do campo, como um pião. A frequência angular de precessão é:

$$\omega_0 = \gamma B_0$$

Em hertz:

$$\nu = \frac{\gamma B_0}{2\pi}$$

Para o próton:

$$\frac{\gamma}{2\pi} \approx 42,58 \text{ MHz/T}$$

Assim, a 1,5 T:

$$\nu \approx 63,87 \text{ MHz}$$

Ideia de exame: aumentar B_0 aumenta a frequência de Larmor e aumenta a separação energética entre estados.

3.6 Ressonância e pulso de radiofrequência

A RMN ocorre quando se aplica uma onda RF com frequência igual à frequência de Larmor:

$$\omega_{\text{RF}} = \omega_0$$

A energia absorvida é:

$$\Delta E = h\nu = \hbar\gamma B_0$$

O pulso RF tem dois efeitos principais:

- aumenta a população de spins antiparalelos;
- coloca os spins em fase, criando magnetização transversal no plano xy .

Um pulso de 90° roda a magnetização do eixo z para o plano transversal.

3.7 Blindagem magnética e ambiente químico

A RMN seria pouco útil se todos os núcleos do mesmo elemento ressoassem exatamente à mesma frequência. Na prática, os elétrons à volta do núcleo criam blindagem magnética. O campo efetivo sentido pelo núcleo é:

$$B_{\text{efetivo}} = (1 - \sigma)B_0$$

Núcleos em ambientes químicos diferentes têm diferentes constantes de blindagem σ e, por isso, ressoam a frequências ligeiramente diferentes. Este é o princípio da informação estrutural em espectroscopia RMN.

3.8 FID e detecção do sinal

Após o pulso RF, a magnetização transversal precessa e decai. Como uma magnetização variável atravessa a bobina recetora, é induzida uma corrente elétrica. O sinal temporal chama-se **FID** (*Free Induction Decay*) ou decaimento livre de indução.

$$\text{FID}(t) \xrightarrow{\text{FT}} S(\nu)$$

A transformada de Fourier converte o sinal do tempo para o domínio da frequência, permitindo obter espectro ou imagem.

3.9 Relaxação T1 e T2

Depois do pulso RF, o sistema regressa ao equilíbrio através de dois processos independentes.

Relaxação T2 - spin-spin

Corresponde à perda de coerência de fase no plano transversal. O sinal transversal decai exponencialmente:

$$M_T(t) = M_T(0)e^{-t/T_2}$$

Após um tempo T_2 , a magnetização transversal fica em cerca de 37% do valor inicial. T2 reflete interações entre spins e heterogeneidades locais.

Relaxação T1 - spin-rede

Corresponde à recuperação da magnetização longitudinal por troca de energia com o meio:

$$M_L(t) = M_0(1 - e^{-t/T_1})$$

Após um tempo T_1 , a magnetização longitudinal recupera cerca de 63% do valor final.

Contraste T1 e T2

Ponderação	Brilha mais	Aparece mais escuro	Interpretação simples
T1	gordura	líquido	Boa anatomia; gordura clara.
T2	líquido	gordura	Água/edema/lesões tendem a ficar claros.

Nos slides, em T1 a ordem típica é gordura, substância branca, substância cinzenta e líquido. Em T2, a ordem inverte-se: líquido, substância cinzenta, substância branca e gordura.

3.10 O sinal RMN em espectroscopia

Em espectroscopia RMN:

- o número de sinais indica quantos tipos diferentes de prótons existem;
- a localização dos sinais mostra o grau de blindagem/desblindagem;
- a intensidade do sinal relaciona-se com o número de prótons equivalentes;
- a divisão dos sinais informa sobre prótons em átomos adjacentes.

Esta componente é mais química/analítica, mas ajuda a perceber por que a RMN dá informação molecular.

3.11 Instrumentação básica

Componente	Função
Magneto principal	Produz o campo estático B_0 .
Bobinas de gradiente	Criam variações lineares do campo em x, y e z.
Bobina RF emissora	Aplica pulsos de radiofrequência B_1 .
Bobina recetora	Deteta o sinal induzido pelos spins.
Sistema de aquisição	Digitaliza o sinal e controla sequência, RF e gradientes.
Reconstrutor de imagem	Processa os dados e forma imagem/espectro.
Blindagem magnética	Protege o exterior e mantém homogeneidade de campo.
Blindagem RF	Reduz interferências externas; funciona como gaiola de Faraday.

3.12 Magnetos

Tipo de magneto	Características
Resistivo	Usa corrente elevada em bobinas; consumo elevado.
Permanente	Não necessita de alimentação contínua; campos geralmente mais baixos.
Supercondutor	Bobinas arrefecidas com hélio líquido; permite campos fortes e estáveis.

Em clínica, são comuns campos de cerca de 0,5 a 3 T. Para comparação, o campo magnético terrestre é da ordem de frações de gauss.

3.13 Gradientes de campo

Um gradiente é uma variação espacial do campo magnético. Na RMN existem gradientes G_x , G_y e G_z , segundo três direções ortogonais. Como a frequência de Larmor depende do campo local, os gradientes permitem associar frequência/fase à posição no corpo.

Ideia de exame: sem gradientes, haveria sinal, mas não localização espacial adequada para formar imagem.

3.14 Bobinas de radiofrequência

As bobinas RF excitam os núcleos e/ou detetam o sinal. Devem estar sintonizadas com a frequência de ressonância do núcleo observado. Para boa deteção, o volume anatómico deve preencher bem a bobina.

Tipos referidos:

- antenas de superfície;
- antenas de quadratura;
- antenas de sinergia.

3.15 Aplicações clínicas

A RMN é especialmente útil em tecidos moles e em situações onde se exige grande detalhe anatómico ou contraste entre tecido normal e patológico.

Área	Utilidade
Neurologia	Tumores, lesões, alterações cerebrais, coluna e medula.
Coluna vertebral	Tumores, compressões, malformações, lesões medulares.
Abdómen	Lesões e alterações estruturais de órgãos.
Oncologia	Contraste entre tecido normal e tumoral.

Área	Utilidade
Músculo-esquelético	Articulações, músculos e tecidos moles; osso normal menos favorecido que TAC.
Biologia/química	Estrutura de proteínas, macromoléculas, compostos e pureza.

3.16 Vantagens, limitações e contraindicações

Vantagens

- não usa radiação ionizante;
- é não invasiva e não destrutiva;
- produz imagens de alta resolução;
- dá excelente contraste de tecidos moles;
- pode ser usada em várias áreas clínicas e laboratoriais.

Limitações

- custo elevado;
- aquisição relativamente demorada;
- sensibilidade a movimento;
- pouca definição para tecido ósseo normal e calcificações;
- contraindicações por materiais metálicos ou dispositivos implantáveis.

Contraindicações importantes

Tipo	Exemplos
Absolutas	clips de aneurisma incompatíveis, corpo metálico intraocular, pacemaker incompatível, próteses ferromagnéticas cocleares/ossiculares.
Relativas	claustrofobia, pânico, gravidez com menos de 12 semanas, monitorização intensiva, algumas válvulas cardíacas antigas.

4. Comparação rápida: Lasers vs RMN

Aspeto	Lasers	RMN
Radiação/campo principal	Luz: visível, UV ou IV.	Campo magnético e RF.
Ionizante?	Não ionizante.	Não ionizante.
Fenómeno base	Emissão estimulada.	Ressonância de spins nucleares.
Grandeza-chave	Comprimento de onda, potência, irradiância,	B_0 , γ , frequência de Larmor, T1/T2.

Aspeto	Lasers	RMN
Sinal útil	ganho. Feixe coerente e intenso.	Sinal induzido por magnetização transversal.
Uso médico	Corte, coagulação, terapia, diagnóstico.	Imagem e espectroscopia.
Risco principal	Olhos/pele, queimaduras, reflexão.	Campo magnético, objetos ferromagnéticos, dispositivos.

5. Perguntas prováveis e respostas-modelo curtas

5.1 Lasers

1. Porque é que a emissão estimulada é essencial para um laser?

Porque gera fótons idênticos ao fóton incidente, com a mesma frequência, fase, direção e polarização. Isto permite coerência e amplificação.

2. Porque é necessária inversão de população?

Porque em equilíbrio térmico o nível inferior é mais povoado, logo a absorção domina. Para a emissão estimulada superar a absorção, é preciso $N_b > N_a$.

3. Porque um sistema de dois níveis não é suficiente?

Porque absorção e emissão estimulada têm probabilidades equivalentes para o mesmo par de níveis; o máximo obtido é igualdade de populações, não inversão sustentável.

4. O que faz a cavidade óptica?

Mantém a radiação a atravessar repetidamente o meio ativo, seleciona modos ressonantes e permite que o ganho por emissão estimulada compense perdas.

5. O que significa ganho de limiar?

É o ganho mínimo necessário para compensar perdas internas e perdas nos espelhos, permitindo manter a ação laser.

5.2 RMN

1. Porque o hidrogénio é tão importante em RMN médica?

Porque é muito abundante no corpo, especialmente na água e gordura, e o protão tem spin 1/2 e elevada sensibilidade magnética.

2. O que é a frequência de Larmor?

É a frequência de precessão dos momentos magnéticos nucleares em torno de B_0 , dada por $\omega_0 = \gamma B_0$.

3. O que faz o pulso RF?

Fornece energia em ressonância, altera populações de spin e inclina a magnetização para o plano transversal.

4. O que é o FID?

É o sinal temporal induzido na bobina recetora pela magnetização transversal em precessão e relaxação.

5. Diferença entre T1 e T2?

T1 é recuperação longitudinal por troca de energia com o meio; T2 é decaimento transversal por perda de fase entre spins.

6. Erros comuns a evitar

- Dizer que o laser é ionizante. Em geral, os lasers médicos estudados são não ionizantes.
- Confundir emissão espontânea com emissão estimulada.
- Esquecer que o comprimento de onda define a absorção e profundidade de penetração.
- Dizer que basta excitar átomos para haver laser. Falta inversão de população e cavidade com ganho acima do limiar.
- Confundir frequência angular ω com frequência ν : $\omega = 2\pi\nu$.
- Dizer que RMN usa raios X. RMN usa campo magnético e radiofrequência.
- Confundir T1 com T2: T1 recupera longitudinal; T2 perde transversal.
- Ignorar contraindicações de RMN relacionadas com objetos ferromagnéticos e dispositivos implantáveis.

7. Checklist final de exame

Lasers

- Definir LASER e explicar o acrónimo.
- Explicar absorção, emissão espontânea e emissão estimulada.
- Escrever e interpretar $E = h\nu$.
- Usar Boltzmann para justificar necessidade de bombeamento.
- Explicar inversão de população.
- Comparar sistemas de 2, 3 e 4 níveis.
- Explicar cavidade ressonante, modos e espaçamento modal.
- Interpretar ganho, perdas e limiar.
- Explicar Q-switching.
- Relacionar comprimento de onda com água, hemoglobina, melanina e pigmentos.
- Dar exemplos clínicos: CO₂, Nd:YAG, árgon, excimer, diodo.
- Saber classes de risco e proteção ocular.

RMN

- Explicar spin nuclear e momento magnético.
- Identificar núcleos ativos em RMN.
- Explicar alinhamento em B_0 e magnetização resultante.
- Escrever a equação de Larmor.
- Calcular a frequência para ^1H num dado campo.
- Explicar ressonância e pulso RF.
- Descrever FID e transformada de Fourier.
- Diferenciar T1 e T2.
- Saber componentes do equipamento.
- Explicar função dos gradientes.
- Referir vantagens, limitações e contraindicações.